

Вариант 22

Рассмотрим дискретную временную шкалу $T = \{t_0 < t_1 < \dots < t_N\}$, в узлах которой заданы значения двух показателей: $\{q(t_k)\}$ (например, объёма спроса, объёма ВВП и пр.), и $\{p(t_k)\}$ (цены, объёма трудовых или капитальных ресурсов и пр.), $k = 0, \dots, N$.

Считаем, что

$$\min_{k=0,\dots,N} p(t_k) = p(t_0) < \min_{k=1,\dots,N} p(t_k) \quad \text{или} \quad \max_{k=0,\dots,N} p(t_k) = p(t_0) > \max_{k=1,\dots,N} p(t_k),$$

$$\min_{k=0,\dots,N} q(t_k) = q(t_0) < \min_{k=1,\dots,N} q(t_k) \quad \text{или} \quad \max_{k=0,\dots,N} q(t_k) = q(t_0) > \max_{k=1,\dots,N} q(t_k).$$

Введём в рассмотрение нормированные индексы, соответственно, для $k = 0, \dots, N$, взяв в качестве базы индексирования начальные значения показателя в точке t_0 :

$$I_q(t_k) = \frac{q(t_k)}{q(t_0)}, \tag{1}$$

$$I_p(t_k) = \frac{p(t_k)}{p(t_0)}. \tag{2}$$

Вычислим точечную эластичность показателя q относительно показателя p для каждого $k = 0, \dots, N$ по формуле:

$$E(t_k) = \frac{I_q(t_k) - 1}{I_p(t_k) - 1} = \frac{\Delta q/q}{\Delta p/p}. \tag{3}$$